Planeamiento de cátedra

Estructura de los lenguajes
Carrera Ingeniería en Informática
Versión 19-02-2024

Identificación

Asignatura: Estructura de los Lenguajes
Carrera: Ingeniería en Informática

Horas cátedras semanales: 5
Clases teórica: 3
Clases práctica: 2 – Centradas en la realización de actividades.

Docente/ Docentes

Christian Daniel von Lücken Martínez es Ingeniero en Informática (2001) por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Magister en Ingeniería de Sistemas (2005) y Doctor en Ciencias de la Computación (2016) por la Universidad Nacional de Asunción. Posee título de capacitación en Didáctica Superior Universitaria (2014) de la Facultad Politécnica de la UNA, del Diplomado en Políticas Públicas para la superación de la pobreza en América Latina (2007) de la Universidad de Chile, de la Especialización en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Social (2008), y de la Especialización en Ciencias Sociales con mención en Sociología y Política de la Educación (2008) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica. Ha sido becario de la AECI para la plaza "Seguridad y Calidad de Servicio en Internet" (2003) en la Universidad Complutense de Madrid y de la KOIKA para la realización del curso "e-Government for Paraguayan Officials" en el Kookmin Institute for Strategic Governance en la Universidad de Kookmin, Corea (2009).

El profesor Christian von Lücken es investigador Categorizado PRONII por la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología en el área de ingeniería. Desde 2009 es Miembro Senior de la Association for Computer Machinery (ACM) y ha sido distinguido en 2012 como Joven Sobresaliente del Paraguay por la Cámara Junior Internacional. Además, ha recibido una mención de Honor del Premio Nacional de Ciencias como integrante del grupo de investigación del Centro Nacional de Computación en 2002. En la actualidad se desempeña como Docente Investigador en el grupo de investigación sobre Algoritmos y Optimización de la FPUNA y director de la carrera Ingeniería Informática de la Facultad Politécnica de la UNA, donde, además es Profesor Titular. Igualmente, es integrante del Comité Directivo (2023-2024) del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI). Ha participado en varios proyectos científicos y académicos, y es evaluador de eventos y revistas científicas nacionales e internacionales. Posee publicaciones y presentaciones de artículos en revistas y congresos internacionales.

https://scholar.google.com/citations?user=mK1M7aYAAAAJ&hl=es
E-mail: clucken@pol.una.py

Metodología

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos buscará la evaluación del estudiante considerando el proceso a fin de desarrollar un conjunto de competencias, para lo cual se emplearán las siguientes actividades formativas.

Clases teóricas, prácticas y participación en clase:

Objetivo de competencia: Desarrollar y demostrar comprensión crítica de los contenidos, así como habilidades de comunicación oral y escrita, argumentación y debate.

Descripción: Durante las sesiones, el profesor facilitará el contenido esencial de la unidad, detallará las actividades a desarrollar tales que estimulen la reflexión, el debate y la aplicación práctica. Se espera que los estudiantes se involucren activamente, ya sea a través de debates, ejercicios en clase, o presentaciones.

Modalidades de evaluación por competencias:

- **Participación y presentaciones:** A través de intervenciones y presentaciones, se evaluará la capacidad del estudiante para comunicarse de manera efectiva, argumentar y defender puntos de vista (Competencia de comunicación). La contribución activa y las presentaciones podrán tener un puntaje asignado que se determinará en las guías de clase. Este puntaje será considerado en los exámenes parciales según se indique. Se espera que el estudiante realice al menos dos presentaciones de trabajo durante el semestre relacionadas con actividades programadas.
- **Asistencia y entrega de actividades**: La constancia y compromiso son competencias transversales valoradas. Por lo tanto, se otorgará un bono a los estudiantes que demuestren consistencia en su participación activa y en la entrega de tareas (Competencia de Compromiso y Responsabilidad). Este representa el 5% en el ***examen final*** a los estudiantes que asistan al menos al 70% de las clases programadas y hayan obtenido al menos 60% en la calificación final total.

Actividades Programadas:

Objetivo de competencia: Potenciar la autonomía del estudiante, la resolución de problemas, la capacidad crítica y analítica, y habilidades específicas relacionadas con la programación y otras tareas específicas del curso.

Descripción: Los estudiantes realizarán seis tareas individuales que desafiarán sus habilidades de análisis, resolución de problemas y aplicación de conocimientos técnicos. La entrega de todas las tareas es de carácter obligatorio.

Modalidades de Evaluación por competencias:

- Las tareas como resolución de problemas evaluarán competencias analíticas y de resolución de problemas.
- Los controles de lectura y cuestionarios se enfocarán en competencias de comprensión y análisis crítico.
- Los proyectos de programación medirán competencias técnicas específicas, así como competencias transversales de gestión de proyectos y trabajo autónomo.

Se realizarán un total de 6 durante el semestre. Tres antes del primer parcial y tres antes del segundo. Estas contribuirán con un 20% a la nota de los parciales.
El puntaje de las actividades para cada examen parcial (20%) será calculado de la siguiente forma:
Ponderado de Actividades = Total de trabajos realizados / trabajos propuestos * (Suma de valores de actividades).

Es decir, si se proponen 3 actividades y el alumno realiza solo 2, podrá alcanzar solo el 66% por ciento de la nota que obtuvo con esos dos trabajos.
Si el alumno no realizó un trabajo práctico de la primera etapa, debe terminarlo antes del segundo parcial. En el segundo examen parcial se considerarán todas las actividades realizadas, es decir para el ponderado de actividades se dividirá por 6.

<u>Trabajo Práctico final:</u>

Objetivo de Competencia:

1. Desarrollar un entendimiento profundo y práctico de las estructuras de lenguajes de programación, y cómo estas estructuras influencian la expresión de ideas, la adaptabilidad, y la elección de lenguajes.
2. Demostrar habilidad para analizar, aplicar y reflexionar sobre las estructuras de diferentes lenguajes de programación, así como la capacidad para comunicar eficazmente los resultados y decisiones técnicas en un informe estructurado.

Descripción:

Se requerirá a los estudiantes programar en 5 lenguajes diferentes y redactar un informe que documente y explique su trabajo. Este trabajo práctico es esencial para la evaluación de la materia y permite valorar las competencias técnicas y transversales que se esperan desarrollar en esta asignatura.

Especificaciones de Evaluación por competencias:
Competencias a evaluar:

- **Competencia analítica:** capacidad para contrastar las estructuras inherentes a diferentes lenguajes de programación.
- **Competencia aplicada:** habilidad para programar en múltiples lenguajes, evidenciando la adaptabilidad y versatilidad en la programación.
- **Competencia reflexiva:** habilidad para conectar teoría y práctica, reflexionando sobre las elecciones y limitaciones de diferentes lenguajes.
- **Competencia comunicativa:** capacidad para estructurar y presentar un informe técnico que refleje el proceso de trabajo, decisiones tomadas y justificaciones.

Actividades de Evaluación:
Programación multilenguaje: los estudiantes deben desarrollar tareas de programación específicas en 5 lenguajes sugeridos, evidenciando adaptabilidad en diferentes entornos de programación.
Informe de trabajo: los estudiantes deben ser capaces de redactar un informe que refleje el proceso, decisiones técnicas, ventajas y desafíos de trabajar con cada lenguaje, así como reflexiones basadas en los conceptos estudiados sobre estructura de lenguajes.
Originalidad: todos los códigos presentados deben ser de autoría propia, lo que evalúa la competencia de creación autónoma y ética profesional.
Responsabilidad y gestión del tiempo: respetar las fechas de entrega, tanto intermedias como finales, será crucial para evaluar la competencia en gestión de proyectos y responsabilidad.

Consideraciones Adicionales:
La entrega del trabajo práctico es **OBLIGATORIA** para la aprobación de la materia.
Es imprescindible que el trabajo cubra al menos el 75% de las tareas indicadas para poder ser evaluado y que cumpla con los parámetros especificados en la guía de trabajo práctico.
En caso de no entrega o incumplimiento de los criterios mínimos, el alumno no tendrá derecho al examen final.
El trabajo final tiene un peso de 20% en el examen final.

TODAS LAS ACTIVIDADES Y EL TRABAJO PRÁCTICO SON INDIVIDUALES, OBLIGATORIOS Y DE REALIZACIÓN PERSONAL. AL TRATARSE DE UNA EVALUACIÓN DE PROCESO, ESTOS TRABAJOS SE CONSIDERAN EN EL PUNTAJE DE LOS EAMENES PACIALES Y DEL EXAMEN FINAL CON UN PESO DE 20%, POR TANTO, EL PLAGIO EN CUALQUIERA DE ELLOS ANULARÁ LA CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES, ADEMÁS, SE ENTREGARÁN LOS INFORMES A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

Recursos y materiales necesarios:

- Bibliografía básica
  - R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley. XI Edición, 2016
  - R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley. XII Edición, 2019
  - K. Louden. Construccion de Compiladores, Thompson. 2004.

  - Bibliografía complementaria
  - John C. Mitchell, Concepts in Programming Languages, Stanford University, Cambridge University Press, 2002
  - Aho, Alfred V., Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1986.
  - Bruce Tate, Seven Languages in Seven Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages, Pragmatic Bookshelf, 2010.
  - Aho, Alfred V.; Sethi, Ravi y Ullman, Jeffrey D. Compiladores: Principios, técnicas y prácticas. Addison Wesley. 2da Edición, 1990.
  - Compiladores: principios, técnicas y herramientas, 2da Edición, Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi & Jeffrey D. Ullman, 2007.
  - M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation. Cengage learning. 2012.
  - Artículos y materiales proveídos por los profesores.
- Computadora personal con conexión a internet
- Entornos de desarrollo, lenguajes e información sobre el uso de los mismos.
- Plataforma de Aula Virtual Classroom (con correo electrónico institucional).
- Proyector, pizarra y material entregado en clase.

Estimación del tiempo: Se debe estimar unas 7 horas semanales de actividades adicionales a las horas de clase estipuladas a fin de cumplir con las actividades del curso con suficiencia. Es decir, unas 12 horas semanales para la materia considerando las horas de cátedra más las actividades. Esto es solo una estimación, pudiendo variar de acuerdo a las necesidades y el avance de los tópicos tratados.

Aula Virtual

Para este curso se utilizará la plataforma Google classroom (https://classroom.google.com/) como soporte de las actividades. Se cuenta además con un grupo de *WhatsApp* para facilitar la comunicación con los profesores.

Enlace de la invitación a la clase virtual
https://classroom.google.com/c/NjU1NTI5MzAwMDY5?cjc=qd6mr5l

Planeamiento de cátedra

FECHA	OBJETIVOS	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	MEDIOS AUXILIARES	EVALUACIÓN	TIPO DE CLASE	
Semana 1 *lunes, 19 de febrero de 2024*	Interpretar porqué son necesarios los lenguajes de alto nivel. Detectar los lenguajes de programación más utilizados Argumentar los motivos por los cuáles estudiamos lenguajes de programación Categorizar los lenguajes de programación	*INTRODUCCION* Introducción a los Lenguajes de Programación Porqué estudiar estructuras de los lenguajes	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3
Semana 1 *miércoles, 21 de febrero de 2024*	Valorar lenguajes de programación a la luz de un conjunto de criterios y características Relacionar un conjunto de criterios de evaluación de los lenguajes de programación Analizar el espectro de los lenguajes de programación	CRITERIOS DE EVALUACION DE LENGUAJES Criterios de evaluación de los lenguajes de programación El espectro de los lenguajes de programación, clasificación, métodos de implementación	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4
Semana 2 *lunes, 26 de febrero de 2024*	Relacionar el contexto histórico del desarrollo de los lenguajes con sus características Identificar las características de algunos lenguajes principales y su influencia en los lenguajes actuales Evaluar el impacto de los lenguajes estudiados	ASPECTOS HISTORICOS DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION Evolución de los lenguajes Papel de los lenguajes Influencias principales en el diseño de lenguajes. Clasificación de los lenguajes: de acuerdo a su nivel / dominio de aplicación. Genealogía. Ideas comunes en los LPs modernos	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3

Semana2 *miércoles, 28 de febrero de 2024*	Relacionar el contexto histórico del desarrollo de los lenguajes con sus características Identificar las características de algunos lenguajes principales y su influencia en los lenguajes actuales Evaluar el impacto de los lenguajes estudiados	ASPECTOS HISTORICOS DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION (Continuación) Características de algunos lenguajes principales y su influencia en los lenguajes actuales FORTRAN, COBOL, Algol60, C, Simula, Smalltalk, C++, LISP	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4
Semana 3 *lunes, 4 de marzo de 2024*	Identificar las etapas del proceso de compilación Comprender el rol del analizador sintáctico y semántico Comprender la importancia de mecanismos formales para la definición de los lenguajes	ANALISIS SINTACTICO DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION (1) Etapas del proceso de compilación Traducción dirigida por la sintaxis Elementos para describir lenguajes de programación	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web		Teoría	x
						Práctica	x
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3
Semana 3 *miércoles, 6 de marzo de 2024*	Definir formalmente elementos de los lenguajes de programación. Definir formalmente expresiones regulares. Crear expresiones regulares para algunas expresiones simples. Definir formalmente, autómatas finitos deterministas, autómatas finitos no deterministas	ANALISIS SINTACTICO DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION (2) Expresiones regulares Autómatas finitos deterministas	Presentación. Realización de ejercicios	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web Ejercitario		Teoría	x
						Práctica	x
						Laboratorio	
						Taller	x
						Horas	4
Semana 4	Crear DFA y NFA para algunos lenguajes	ANALISIS SINTACTICO DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION (3)	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web		Teoría	x

lunes, 11 de marzo de 2024	Analizar algunas características teóricas y prácticas de los formalismos estudiados	Desde las expresiones regulares a los DFA Autómatas finitos no deterministas	Realización de ejercicios.	Ejercitario		Práctica	x
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3
Semana 4 *miércoles, 13 de marzo de 2024*	Definir formalmente gramáticas libres de contexto Crear algunas gramáticas para lenguajes simples. Analizar el rol de los formalismos estudiados para el desarrollo de lenguajes	ANALISIS SINTACTICO DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION (4)	Presentación. Realización de ejercicios.	Proyector, pizarra, notebook, material bibliográfico, páginas web Ejercitario		Teoría	x
						Práctica	x
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4
Semana 5 *lunes, 18 de marzo de 2024*	Comprender y recordar los detalles de la implementación las características de los nombres, el enlace y el alcance Comprender los detalles de implementación de los subprogramas	NOMBRES ENLACES Y ALCANCE SUBPROGRAMAS Introducción. Nombres. Variables. El concepto de asociación (Binding). Verificación de tipos (Type Checking) Tipeo Estricto (Strong Typing) Compatibilidad de tipos. Alcance y tiempo de vida. Entornos de referencia. Constantes con nombre. Subprogramas	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3
Semana 5 *miércoles, 20 de marzo de 2024*	Comprender y recordar los detalles de la implementación las características de los nombres, el enlace y el alcance Comprender los detalles de implementación de los subprogramas	NOMBRES ENLACES Y ALCANCE SUBPROGRAMAS	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	

		Introducción. Nombres. Variables. El concepto de asociación (Binding). Verificación de tipos (Type Checking) Tipeo Estricto (Strong Typing) Compatibilidad de tipos. Alcance y tiempo de vida. Entornos de referencia. Constantes con nombre. Subprogramas				Laboratorio Taller Horas	 4
Semana 6 *lunes, 25 de marzo de 2024*	Interpretar el rol que tiene el sistema de tipos de un lenguaje Explicar las características de los diferentes tipos de datos Recordar y comprender las decisiones de diseño que afectan al sistema de tipo. Recordar las características más importantes de la implementación de los tipos de datos Comparar los sistemas de tipos de distintos lenguajes	TIPOS DE DATOS Introducción Tipos de datos primitivos Tipos de cadenas de caracteres Tipos ordinales definidos por el usuario (User-Defined Ordinal Types) Tipos de arrays Arrays asociativos Registros Uniones Punteros y tipos referencia	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría Práctica Laboratorio Taller Horas	x 3
Semana 6 *miércoles, 27 de marzo de 2024*	**ASUETO: Miércoles Santo**						
Semana 7 y 8 ***Suspensión de clases por parciales***							
Semana 9 *lunes, 15 de abril de 2024*	Revisión del parcial	Retroalimentación sobre el contenido del parcial				Teoría Práctica Laboratorio	x

						Taller	
						Horas	3
Semana 9 *miércoles, 17 de abril de 2024*	Explicar y recordar las características de los diferentes tipos expresiones y sentencias Comparar el conjunto de expresiones y sentencias de asignación de distintos lenguajes Recordar y comprender las decisiones de diseño que afectan a las expresiones y sentencias de asignación	EXPRESIONES Y SENTENCIAS DE ASIGNACION Introducción Expresiones aritméticas Operadores sobrecargados Conversiones de tipo Expresiones relacionales y booleanas Evaluación en corto-circuito Sentencias de asignación Asignaciones de modo mixto	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4
Semana 10 *lunes, 22 de abril de 2024*	Explicar y recordar las características de las diferentes sentencias de control Recordar y comprender las decisiones de diseño que afectan a las sentencias de control Comparar el conjunto de sentencias de control de distintos lenguajes	ESTRUCTURAS DE CONTROL A NIVEL DE SENTENCIAS Introducción Sentencias de Selección* Sentencias de Iteración* Salto no condicional Comandos de guarda Conclusiones	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3
Semana 10 *miércoles, 24 de abril de 2024*	Comprender y recordar los detalles de la implementación de subprogramas	SUBPROGRAMAS Fundamentos de Subprogramas Diseño de Subprogramas Ambientes Locales de Referencia Métodos de Paso de Parámetros Sobrecarga de Subprogramas	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x

		Subprogramas Genéricos Diseño de Funciones Sobrecarga de operadores definidos por el usuario Corutinas				Práctica Laboratorio Taller Horas	 4
Semana 11 *lunes, 29 de abril de 2024*	Comprender los aspectos técnicos de cómo se implementan los subprogramas en diferentes lenguajes.	IMPLEMENTACION DE SUBPROGRAMAS La Semántica General de Llamadas y Retornos. Implementación de Subprogramas "Simples". Implementación de Subprogramas con Variables Locales Dinámicas en Pila. Subprogramas Anidados. Bloques. Implementación de Alcance Dinámico	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría Práctica Laboratorio Taller Horas	x 3
Semana 11 *miércoles, 1 de mayo de 2024*	**FERIADO: Día de los Héroes**						
Semana 12 *lunes, 6 de mayo de 2024*	Comprender y recordar los detalles de los TDA y la encapsulación Comparar el conjunto de características para la definición de TDA y mecanismos de encapsulación de distintos lenguajes	TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS Y ENCAPSULACION El concepto de abstracción Introducción a la abstracción de datos. Cuestiones de diseño para Abstract Data Types Ejemplos de lenguajes TDA parametrizados Construcciones de encapsulación	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría Práctica Laboratorio Taller Horas	x 3
Semana 12	Comprender y recordar los detalles de implementación requeridos para la POO. Analizar	SOPORTE PARA LA POO y	Presentación.	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x

miércoles, 8 de mayo de 2024	los conceptos relacionados a la POO. Comprender y recordar los detalles de implementación del manejo de excepciones y sus conceptos principales. Comparar las características de distintos lenguajes	MANEJO DE EXCEPCIONES Elementos de los lenguajes para el soporte de la POO Introducción al Exception Handling Exception Handling en distintos lenguajes	Exposiciones				
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4
Semana 13 *miércoles, 13 de mayo de 2024*	Analizar los conceptos relacionados a la concurrencia a nivel de lenguaje Comparar las características de concurrencia de distintos lenguajes	CONCURRENCIA Introducción a la concurrencia Elementos del lenguaje para proveer soporte a la concurrencia	Presentación. Exposiciones	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	3
Semana 13 *miércoles, 15 de mayo de 2024*	Examinar cómo varios lenguajes de programación manejan excepciones y eventos.	MANEJO DE EXCEPCIONES Y EVENTOS Introducción al manejo de excepciones Manejo de excepciones en distintos lenguajes	Presentación. Exposiciones	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4
Semana 16 y 17 ***Suspensión de clases por parciales***							
Semana 18 *lunes, 18 de junio de 2024*	RETROALIMENTACION	RETROALIMENTACION ACTIVIDADES DE CIERRE, PRESENTACION DE TRABAJOS	Presentación. Exposiciones	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	

						Taller	
						Horas	3
Semana 18 *miércoles, 20 de junio de 2024*	RETROALIMENTACION	ACTIVIDADES DE CIERRE, PRESENTACION DE TRABAJOS	Presentación. Exposiciones	Proyector, pizarra, notebook		Teoría	x
						Práctica	
						Laboratorio	
						Taller	
						Horas	4

Planilla de cátedra

Estructura de los lenguajes
Carrera Ingeniería en Informática
Versión inicial 19-02-2024

Planilla de cátedra

		Desde	Hasta
Periodo de clases	Semestre	Lunes 19/02/2024	Sábado 08/06/2024
Periodo de exámenes parciales	Primer parcial	Lunes 1/04/2024	Sábado 13/04/2024
	Segundo parcial	Lunes 20/05/2024	Sábado 01/06/2024
	Tercer parcial		
Periodo de exámenes finales	Primer final	Lunes 10/06/2024	Martes 25/06/2024
	Segundo final	Miércoles 26/06/2024	Miércoles 10/07/2024

Descripción del contenido para primer examen parcial	El primer examen parcial abarcará los contenidos desarrollados durante el periodo. INTRODUCCION CRITERIOS DE EVALUACION DE LENGUAJES ASPECTOS HISTORICOS DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION DESCRIPCIÒN FORMAL DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION NOMBRES ENLACES Y ALCANCE TIPOS DE DATOS EVALUACION DE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES
Descripción del contenido para segundo examen parcial	EXPRESIONES Y SENTENCIAS DE ASIGNACION SENTENCIAS DE CONTROL SUBPROGRAMAS TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS Y ENCAPSULACION SOPORTE PARA LA POO CONCURRENCIA MANEJO DE EXCEPCIONES LENGUAJES FUNCIONALES LENGUAJES LOGICOS TEMAS SOBRE EXPOSICIONES Y TRABAJO PRÀCTICO EVALUACION DE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES
Descripción del contenido para tercer examen parcial	CONTENIDO DEL PRIMER Y SEGUNDO PARCIAL PARA ESTE EXAMEN NO SE CONSIDERA EL PUNTAJE DE LAS ACTIVIDADES Y EL TRABAJO, RECORDANDO QUE LA ENTREGA DE ESTOS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ES OBLIGATORIA.
Porcentaje asignado al Promedio de los Parciales	40%

Cantidad de Trabajos Prácticos	7
Descripción de los trabajos prácticos	En cada unidad de la asignatura el estudiante deberá realizar una o más tareas en forma de actividades. Las actividades se realizarán de forma individual. La presentación de las actividades es un requisito de la asignatura. Se consideran 6 actividades. Entre dichas actividades se encuentran: cuestionarios de comprensión y opinión personal, foros, ejercicios prácticos, reportes, trabajos de programación, entre otras, que han de favorecer el logro del aprendizaje. Como una guía inicial de estas actividades están: Actividad 1: Ver los videos sobre cuáles lenguajes aprender y contestar preguntas. Escribir programa simple en 7 lenguajes: instalar los entornos de desarrollo, escribir y ejecutar. Revisar la bibliografía complementaria propuesta. Escribir un reporte. Actividad 2: Comparar 5 lenguajes, mediante un programa sencillo y elaborar un reporte. Analizar los criterios de evaluación de lenguajes. Revisar la bibliografía complementaria propuesta. Escribir un reporte. Actividad 3: Sobre expresiones regulares, gramáticas libres de contexto y autómatas. Actividad 4: Cuestionario y ejercicios prácticos sobre los temas: “Tipos de Datos”, “Nombres, Enlaces y Alcance”. Realizar pequeños trabajos de programación, analizando los elementos estudiados en diferentes lenguajes. Actividad 5: Cuestionario y ejercicios prácticos sobre los temas: “Expresiones y sentencias de asignación”, “Estructuras de control”. Realizar pequeños trabajos de programación, analizando los elementos estudiados en diferentes lenguajes. Actividad 6: Cuestionario y ejercicios prácticos sobre los temas: “Subprogramas” e “Implementación de subprogramas”. Realizar pequeños trabajos de programación, analizando los elementos estudiados en diferentes lenguajes. Además de las actividades se prevé la realización de un Trabajo Práctico que prevé la programación en 5 lenguajes diferentes. Este trabajo será dado en diferentes momentos.
Porcentaje asignado a los Trabajos Prácticos	20% asignado como parte de la evaluación en el examen final

Porcentaje mínimo de asistencia a clases	70%

Para la asignación de porcentajes ajustarse a lo estipulado en el Art. 36 del Reglamento General del Catedra.

Requisitos para habilitar al estudiante al examen final	Según Art. 25 del Reglamento general de catedra Presentar todas las actividades propuestas (6) conforme se solicite. Entrega de trabajo práctico de la materia. El mismo debe cubrir al menos el 75% de las tareas indicadas y 4 de los 5 lenguajes sugeridos, además del informe de acuerdo con los parámetros que se especificarán en la guía a fin de considerar la entrega
Descripción del contenido para examen final	Contenidos propuestos para el Primer y Segundo parcial. Evaluación del Trabajo Práctico 20%
Porcentaje asignado al Examen Final	**100 %**

Resumen de las puntuaciones asignadas

Descripción	Porcentajes	Fórmula para la puntuación final (PF)
Promedio de exámenes parciales (PdP)	40%	PF = 0,6 x EF + 0,4 x PP
Trabajos Prácticos (TP)	Incluido en porcentaje de los exámenes	
Promedio Ponderado (PP)	**100 %**	
Examen Final (EF)	**100 %**	